Space Navigation Simulation

Ключевые требования

1. Необходимо реализовать упрощённую симуляционную среду в Unreal Engine 5.
2. В среде присутствует планетарная система (звезда и набор небесных тел), параметры и начальные положения которых генерируются процедурно на основании заданного **random seed**.
3. Космический аппарат имеет физические характеристики, двигатель, запас топлива и стартовые параметры. Параметры аппарата и миссии должны задаваться через **конфигурацию сценария** и не должны быть захардкожены в логике симуляции или планировщика.
4. Цель аппарата - переместиться с **заданной начальной орбиты стартового тела**(*Starting Body*) до **внешней границы системы**(*Target Distance / System Boundary*).
5. Для перемещения аппарат может использовать собственную тягу и гравитационные манёвры вокруг небесных тел.
6. Необходимо реализовать систему планирования маршрута, которая выбирает последовательность манёвров на основании выбранного **критерия оптимальности**.
7. Параметры симуляции, конфигурация аппарата и небесных тел должны быть отделены от логики симуляции.
8. Необходимо предусмотреть возможность расширения системы новыми типами небесных тел.
9. Архитектура должна использовать C++ и Blueprint в соответствии с назначением каждого инструмента.

Критерии оптимальности

Система планирования маршрута должна поддерживать многокритериальную оптимизацию. Критерии оптимальности и их относительный приоритет должны задаваться через конфигурацию и не требовать изменения исходного кода алгоритма планирования. Предусмотреть следующие режимы оптимизации:

1. **Fuel Efficient** (минимальный расход топлива).
   Цель - найти допустимый маршрут с минимальным суммарным **ΔV**, необходимым для выполнения всех манёвров.
   Основной критерий: `TotalCost = TotalDeltaV`
2. **Time Efficient** (минимальное время полёта).
   Цель - минимизировать время от начала миссии до достижения внешней границы системы.
   Основной критерий: `TotalCost = FlightTime`

   Примечание: маршрут должен удовлетворять ограничениям аппарата по топливу, тяге и другим параметрам миссии.
3. **Balanced** (сбалансированная оптимизация).
   Цель - учитывать одновременно расход топлива, время полёта и **риск** выполнения

маршрута.
Итоговая стоимость маршрута рассчитывается как взвешенная сумма нормализованных критериев:
`TotalCost = WFuel × FuelCost + WTime × TimeCost + WRisk × RiskCost` где:

1. `WFuel` - вес расхода топлива;
2. `WTime` - вес времени полёта;
3. `WRisk` - вес риска;
4. `FuelCost` - нормализованная оценка расхода топлива;
5. `TimeCost` - нормализованная оценка времени;
6. `RiskCost` - нормализованная оценка риска.

Конфигурация сценария

Режим оптимизации и значения весов должны задаваться через конфигуратор сценария. Для режимов **FuelEfficient** и **TimeEfficient** соответствующий критерий имеет максимальный приоритет. Для режима **Balanced** используются заданные пользователем веса.

Пример конфигураций:

`Fuel Efficient:`

`FuelWeight = 1.0  TimeWeight = 0.0  RiskWeight = 0.0`

`Time Efficient:`

`FuelWeight = 0.0  TimeWeight = 1.0  RiskWeight = 0.0`

`Balanced:`

`FuelWeight = 0.6  TimeWeight = 0.3  RiskWeight = 0.1`

Конфигурация не должна быть жёстко связана с конкретным алгоритмом поиска маршрута. Предполагается возможность добавления новых критериев или изменения их весов без существенной переработки системы планирования.

Параметры аппаратра **задаются в конфигураторе** и фиксированы на протяжении конкретной миссии, за исключением расхода топлива и, соответственно, текущей массы.

Начальное положение аппарата **(Starting Body)** также задаётся в конфигураторе и **не может быть** внешним/самым удалённым телом системы.

Риск выполнения манёвров

При оценке маршрута необходимо учитывать риск выполнения гравитационных манёвров. Риск должен отражать насколько траектория манёвра близка к недопустимым условиям и насколько она чувствительна к ошибкам выполнения.

В рамках задания допускается упрощённая модель оценки риска. Рекомендуется учитывать:

- минимальное расстояние до небесного тела;
- относительную скорость при сближении;
- допустимую погрешность параметров манёвра;

- доступный запас топлива для коррекции траектории.

Значение риска должно быть нормализовано в диапазон **[0; 1]**, где **0** соответствует минимальному, а **1** - критическому риску.

Столкновение с небесным телом, превышение максимально допустимой скорости или нарушение других жёстких ограничений должны приводить к признанию манёвра недопустимым, а не просто увеличивать его стоимость.

Условия, ограничения и свойства объектов

Параметры план.системы

- ***Random Seed*** - начальное значение для генерации системы. Один и тот же seed должен позволять воспроизвести одну и ту же конфигурацию.
- ***Number of Planets*** - количество генерируемых небесных тел.
- ***Min Orbital Radius*** - минимально допустимый радиус орбиты при генерации планет.
- ***Target Distance / System Boundary*** - расстояние, достижение которого считается выходом аппарата за пределы системы.

  Внешняя граница системы может быть определена одним из способов:

  - фиксированное значение, например ***Target Distance = 120 AU***;
  - относительное значение, например:
    System Boundary = K × Orbital Radius самого удалённого тела.

Центральное тело:

- ***Mass*** - масса тела.
- ***Radius*** - размер тела.

Планеты:

- ***Mass*** - масса тела, определяет силу его гравитационного воздействия.
- ***Radius*** - определяет размер тела и допустимое сближение.
- ***Orbital Radius*** - радиус орбиты относительно центральной звезды.
- ***Orbital Velocity*** - скорость движения тела по орбите (вычисляемая величина);
- ***Initial Orbital Position*** - начальная фаза / положение тела на орбите.
- ***Orbital Inclination*** - наклон орбиты относительно базовой плоскости (опционально).
- ***Sphere of Influence*** - область, в пределах которой гравитационное влияние тела считается значимым (опционально; может быть фиксированной или вычисляемой величиной).

Параметры аппарата

- ***DryMass*** - сухая масса аппарата. При расходовании топлива масса аппарата должна уменьшаться.
- ***Fuel Mass / Fuel Amount*** - доступное количество топлива.
- ***Current Spacecraft Mass*** — вычисляемая величина.

- ***Max Thrust*** - максимальная тяга двигателя.
- ***Fuel Consumption / Specific Impulse*** - расход топлива в ед.времени при работе двигателя или удельный импульс.
- ***Starting Body*** - небесное тело, относительно которого задаётся старт аппарата.
- ***Starting Orbit Radius*** - радиус начальной орбиты аппарата вокруг стартового тела.
- ***Initial Orbital Position*** - начальная фаза аппарата на стартовой орбите (если положение не определяется иным способом).
- ***Initial Spacecraft Velocity*** - начальная скорость аппарата относительно стартового тела.

Вычисляемые параметры

- ***Initial Spacecraft Velocity;***
- ***Current Spacecraft Mass***;
- **Gravitational Acceleration**
- ***Orbital Velocity;***
- ***Sphere of Influence****;*

Ограничения.

- Аппарат не должен сталкиваться с небесными телами.
- Аппарат не должен пересекать поверхность небесных тел. (минимальное расстояние от центра тела до аппарата должно быть не меньше его радиуса).
- Аппарат не может израсходовать больше доступного количества топлива.
- При наличии ограничения по времени: Flight Time ≤ Max Flight Time.
- Миссия считается успешно завершённой при достижении Target Distance.

Минимальные требования

- UE5;
- C++;
- Blueprints;
- random scenario generation;
- spacecraft;
- celestial bodies(star \ planets);
- simplified orbital motion;
- gravity assist;
- route planning;
- visualization;
- success/failure condition.

Проект необходимо предоставить в виде Git-репозитория. В README.md необходимо указать:

- требования к запуску проекта;
- инструкцию по запуску;
- краткое описание архитектуры;

Дополнительно

- deterministic random seed;
- time acceleration;
- replanning;
- multiple optimization criteria;
- automated benchmark;
- debug visualization;
- сохранение/загрузка сценария.

Не требуется:

- полноценная N-body физика;
- реалистичная модель системы;
- полноценная орбитальная механика;
- красивый UI;
- сложные модели планет и реалистичный рендеринг.